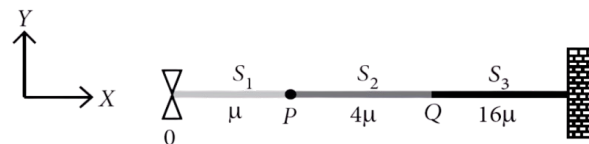




1. Considere un sistema de tres cuerdas conectadas, S_1, S_2 y S_3 , con densidades de masa lineales uniformes de: $\mu, 4\mu$ y 16μ , respectivamente (todas en kg/m), como se muestra en la figura. S_1 y S_2 están conectadas en el punto P , mientras que S_2 y S_3 están conectadas en el punto Q , y el otro extremo de S_3 está conectado a una pared. Un generador de ondas O está conectado al extremo libre de S_1 .



La onda incidente que llega al punto P puede describirse como $y_i(x, t) = y_0 \cos(k_1x - \omega t)$, determine las expresiones matemáticas completas para:

- La onda reflejada que viaja de regreso por la cuerda S_1 .
- La onda transmitida que ingresa a la cuerda S_2 .

Expresé las amplitudes de ambas ondas en términos de la amplitud inicial y_0 .

2. Un cable con una densidad lineal de masa de $\mu = 0,2 \text{ kg/m}$ se cuelga entre dos postes telefónicos separados por una distancia de 20 metros. El cable está sometido a una tensión de 500,0 N. Una fuerte ráfaga de viento sopla a través del cable, haciéndolo resonar en un armónico alto. El patrón de onda estacionaria resultante presenta 40 longitudes de onda completas entre los dos postes. Sabiendo que la velocidad del sonido en el aire es de 343,00 m/s ¿cuáles son la frecuencia y la longitud de onda del zumbido audible que produce el cable?
3. Dos ondas sonoras de longitudes de onda 99,0 cm y 100,0 cm producen 10 batidos en un tiempo t . Si la velocidad del sonido en el aire es 330 m/s ¿Cuál es el valor de t en segundos?

Nota: Escriba todos sus resultados con tres cifras significativas.